

Examen-6.pdf



qilnx



Estructuras de Datos Avanzadas



3º Doble Grado en Ingeniería Informática e Ingeniería del Software



**Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Campus de Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos**



[Accede al documento original](#)



**TECNOLOGÍA
a PRECIO de
ESTUDIANTE**
VERANO como ESTRELLA
DEL ROCK





webuy.com
CLIC AQUÍ

OJALÁ
ESTE TEMA
TE ENTRASE
COMO UNA
BUENA PIZZA
UN VIERNES
NOCHE.



MEDIANAS 2 INGREDIENTES

2X **5'50€** c/u
RECOGER
CÓD: WLAH5

3X **7€** c/u
DOMICILIO
CÓD: WLAH7



PIDE
AQUÍ

Domino's®



Consulta condiciones,
suplementos y tiendas
adheridas en la web. Se
podrá solicitar el carnet
de estudiante para apli-
car las promociones.
Exclusivo para menores
de 25 años. Válida hasta
el 31/12/2026.

Estructuras de Datos Avanzadas Examen Parcial 27 de diciembre de 2020

- La duración del examen es de 45 minutos.
- Desde el campus virtual hay que descargar un archivo ZIP que contiene el esqueleto de los dos ejercicios del examen así como los test unitarios correspondientes. Se recomienda crear un proyecto de Netbeans vacío; copiar dentro de la carpeta del proyecto la carpeta src y la carpeta test proporcionadas; añadir las librerías JUnit y Hamcrest; y finalmente cerrar y volver a abrir Netbeans.
- El alumno debe generar un fichero ZIP con el directorio en el que esté el código del alumno y subirá el fichero ZIP a la actividad examen práctico parcial del aula virtual asegurándose de que entrega el código desarrollado durante la prueba.

Ejercicio 1 [2 puntos]

Se desea desarrollar una método `antecedents` que a partir de un árbol y un nodo genere una lista con los ancestros de dicho nodo.

NOTA: La cabecera del método `antecedents` está en el fichero `Parcial1.java`. Sus test están en el fichero `Parcial1Test.java` en el mismo paquete. Se prohíbe modificar de cualquier forma las cabeceras de los métodos suministrados en el proyecto. Está permitido añadir funciones privadas adicionales si se considera necesario.

Ejercicio 2 [2 puntos]

Se desea desarrollar una método `degree` que dado un árbol devuelva el grado de dicho árbol.

NOTA: La cabecera del método `degree` está en el fichero `Parcial1.java`. Sus test están en el fichero `Parcial1Test.java` en el mismo paquete. Se prohíbe modificar de cualquier forma las cabeceras de los métodos suministrados en el proyecto. Está permitido añadir funciones privadas adicionales si se considera necesario.

Ejercicio 4 [3 puntos]

Se desea desarrollar una método `isIsogram` que dada una palabra decida si es o no un isograma. Un isograma es una palabra que está formada por letras diferentes. La palabra "alemania" no es un isograma porque tiene varias a. La palabra "fichero" es un isograma porque no tiene letras repetidas.

NOTA: La cabecera del método `isIsogram` está en el fichero `Parcial1.java`. Sus test están en el fichero `Parcial1Test.java` en el mismo paquete. Se prohíbe modificar de cualquier forma las cabeceras de los métodos suministrados en el proyecto. Para la realización de este ejercicio no está permitido el uso de arrays. Está permitido añadir funciones privadas adicionales si se considera necesario.

WUOLAH